

1. VRAI OU FAUX. Pour chacune des affirmations suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse. Selon les cas, justifier ou produire un contre-exemple.

- a) Toute série alternée converge.
- b) Toute série géométrique alternée converge.
- c) Toute série à terme général négatif peut être semi-convergente.
- d) Toute série, dont la suite des sommes partielles est bornée, converge.
- e) Toute série alternée, dont la suite des sommes partielles est bornée, converge.
- f) Si les séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont respectivement absolument convergente et semi-convergente alors $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$ est semi-convergente.
- g) Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge alors $\sum_{n \geq 0} u_n^2$ converge.
- h) Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge absolument alors $\sum_{n \geq 0} u_n^2$ converge absolument.

■ 2. CRITÈRE SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES. En l'utilisant, justifier la convergence et donner une approximation à ε près des sommes suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{10^n} \text{ pour } \varepsilon = 10^{-3}, \quad \sum_{n=11}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+12}} \text{ pour } \varepsilon = 5^{-1}, \quad \sum_{n=5}^{+\infty} \frac{n(-1)^n}{2^n} \text{ pour } \varepsilon = 10^{-1}.$$

Pour la première somme, proposer une autre méthode. Comparer.

■ 3. CONVERGENCE ? Déterminer la nature (convergente ou non) de la série de terme général

$$a_n = \frac{(-1)^n}{1 + \sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \text{ avec } \alpha > 0, \quad c_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{n \ln n}}.$$

4. CONVERGENCE ? Déterminer la nature (convergente ou non) de la série de terme général

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}, \quad b_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n^2}, \quad c_n = \frac{\cos(n)}{\ln n}.$$

■ 5. SEMI-CONVERGENCE ? Pour tout $n \geq 1$, on note

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

- a) Vérifier que $u_n \sim_{n \rightarrow \infty} v_n$, et que la série de terme général v_n converge.
- b) Peut-on en déduire quelque chose concernant la série de terme général u_n ?
- c) Étudier la nature de la série de terme général $u_n - v_n$, et en déduire celle de la série de terme général u_n .
- d) Etudier, en fonction du paramètre $\alpha > 0$, la nature (divergence, absolue ou semi-convergence) de la série

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^\alpha + (-1)^n}}.$$

6. SEMI-CONVERGENCE ? Pour tout $n \geq 1$ on pose

$$u_n = \frac{1}{\ln(n) + (-1)^n n}.$$

- a) Démontrer que la série de terme général $u_n - \frac{(-1)^n}{n}$ converge.
- b) En déduire la nature (divergence, absolue ou semi-convergence) de la série $\sum u_n$.

7. DISCUSSION. Etudier la nature (divergence, semi-convergence, absolue convergence) de la série de terme général

$$u_n = \frac{a^n}{b^n + n},$$

en fonction de la valeur des paramètres réels a et b .

■ 8. EQUIVALENT DE LA SOMME PARTIELLE. Soit $p > 0$ un réel fixé.

- a) Donner un équivalent simple de $u_n = (n+1)^{p+1} - n^{p+1}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.
- b) En déduire un équivalent de

$$s_n = \sum_{k=0}^n k^p.$$

■ 9. EQUIVALENT DU RESTE. On considère la série $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{-n}}{n}$.

- a) Donner un équivalent simple de $u_n = \frac{2^{-(n+1)}}{n+1} - \frac{2^{-n}}{n}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.
- b) En déduire un équivalent de

$$r_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{2^{-k}}{k}.$$

10. THÉORÈME DE CÉSARO. C'est l'énoncé suivant : si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{C}$ alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k = \ell.$$

Retrouver ce résultat à l'aide du théorème de sommation des équivalents.

11. SEMI-CONVERGENCE ? On souhaite déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{i\sqrt{n}}}{n}$.

- a) Pour tout $n \geq 1$, on note

$$a_n = \frac{e^{i\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}.$$

Calculer un développement asymptotique avec 2 termes + reste de la suite $(a_{n+1} - a_n)$.

- b) Conclure.

12. UNE SÉRIE DE RESTES. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}}.$$

Justifier la bonne définition de cette somme. Etudier la nature (divergence, absolue ou semi-convergence) de la série $\sum u_n$.